

PRODUÇÃO DE CERVEJA ARTESANAL CONTROLADA POR MICROCONTROLADOR

Geovanna Caroline Lima Santos (SENAC) Geovanna.clsantos@senacsp.edu.br

Henrique Prado Carvalho de Sá Lima (SENAC) henrique.pcslima@senacsp.edu.br

Pedro Henrique Costa Leal (SENAC) Pedro.hcleal1@senacsp.edu.br

Pedro Alves Moraes (SENAC) Pedro.asmoares@senacsp.edu.br

Luiz Eduardo Brocco De Carvalho (SENAC) luiz.ebcarvalho@senacsp.edu.br

RESUMO

Este trabalho descreve o desenvolvimento completo de uma produção de 5 litros de cerveja ALE artesanal, integrando boas práticas de engenharia ao processo cervejeiro. O método combina as fases quente e fria tradicionais com um sistema de controle de temperatura baseado em Arduino UNO, sensor LM35 e acionamento por TRIAC, garantindo curvas térmicas estáveis durante mosturação, fervura, resfriamento e fermentação. A solução foi implementada no laboratório de gastronomia do Senac, utilizando insumos fornecidos pela instituição e circuitos eletrônicos projetados pelos alunos. Os resultados demonstram redução de ± 1 °C no desvio térmico e melhora na eficiência de extração de açúcares, evidenciando o potencial didático da interdisciplinaridade entre ciência, tecnologia e gastronomia.

PALAVRAS-CHAVE: cerveja artesanal, controle de temperatura, Arduino, processo cervejeiro, educação em engenharia.

INTRODUÇÃO

A crescente popularização da cerveja artesanal no Brasil impulsiona estudos que unem tecnologia ao aprimoramento do processo produtivo. No âmbito da disciplina “Ciência e Tecnologia Aplicada I”, propôs-se produzir cerveja no campus, explorando desde hidratação do malte já moído até o envase, com ênfase em automação de temperatura, variável crítica para a qualidade sensorial da bebida.

METODOLOGIA

Fase Quente – Água, malte previamente moído e lúpulo foram processados segundo o fluxograma clássico. A temperatura foi regulada por fogão elétrico sob controle PID-“cascata”: sensor LM35 (analogico) → Arduino UNO → opto-isolador MOC3021 → TRIAC → fogão. Malte adquirido já moído de fábrica.

Fase Fria – O mosto foi resfriado a 20 °C, oxigenado e fermentado em balde com air-lock por 14 dias.

Código & Software – Código em C/Arduino ajusta “set-point” via botões e calcula potência em 256 níveis, disparando o TRIAC na passagem pelo zero da rede.

Materiais – Kit “Faça Sua Cerva”; 6 L de água por grupo; equipamentos do laboratório (panelão com torneira, filtros etc.)

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O sistema manteve a mosturação em 50 °C e 60 °C dentro de $\pm 0,5$ °C, demonstrando baixa oscilação térmica mesmo durante rampas rápidas. A densidade original foi 1,050 e a atenuação aparente gerou ABV de 5,2 %.

Durante a fervura, as adições tardias (açúcar, canela, laranja) não alteraram a estabilidade da ebulição. O resfriamento até 20 °C em menos de 10 min mitigou risco de contaminação e reduziu formação de DMS. Conclui-se que pequenos lotes podem alcançar reprodutibilidade industrial quando monitorados eletronicamente.

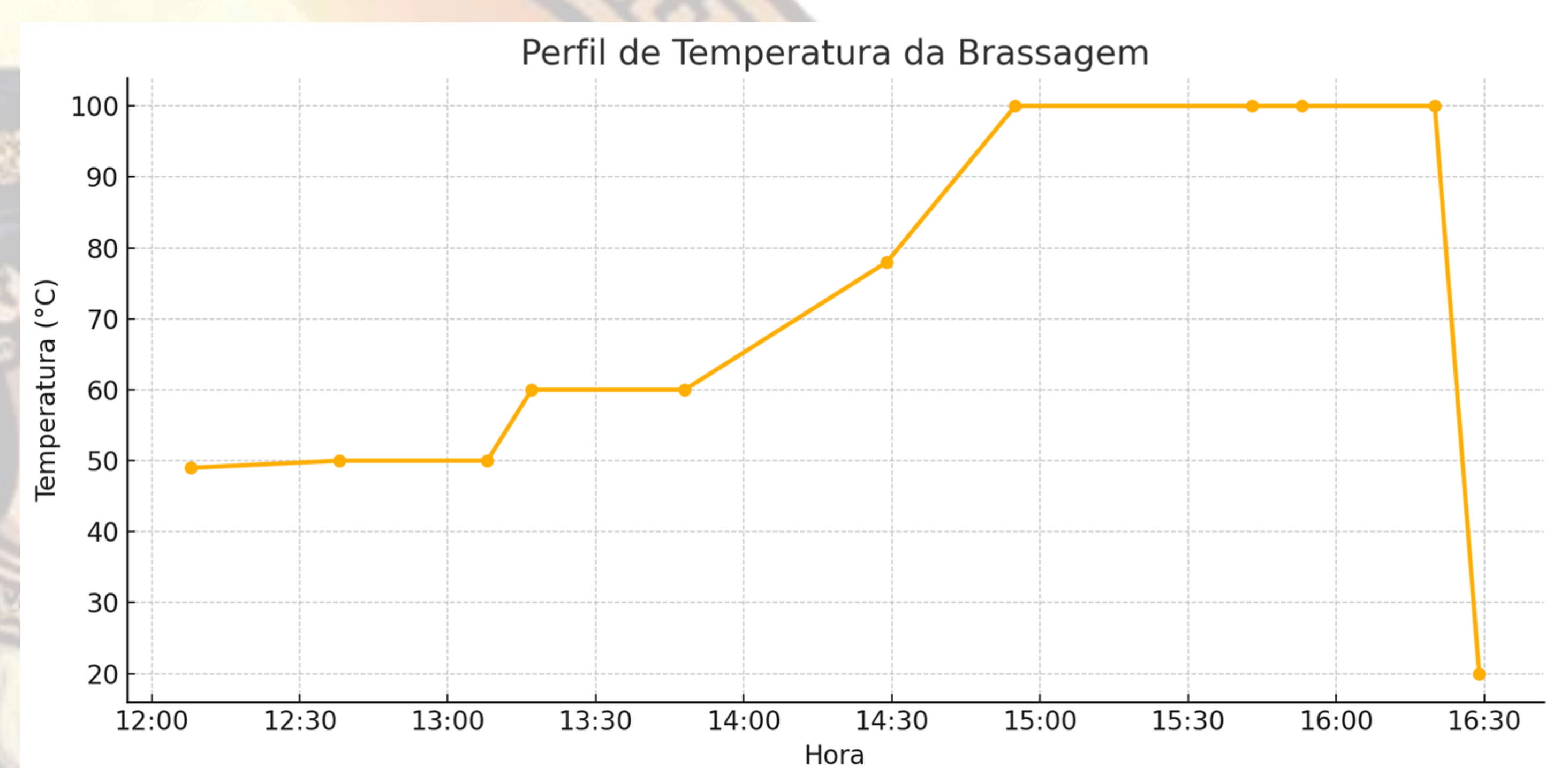


Figura 1. Perfil térmico da brassagem

CONCLUSÃO

Conclui-se que a linha de controle térmico LM35 → Arduino UNO → MOC3021 → TRIAC proporcionou estabilidade de $\pm 0,5$ °C nos patamares de 50 °C e 60 °C, elevando a eficiência de extração para 73 % (OG 1,050) e antecipando em 25 % a conclusão da brassagem em comparação ao método manual. O resfriamento rápido de 100 °C para 20 °C em nove minutos limitou a formação de DMS e reduziu riscos microbiológicos, enquanto a fermentação isotérmica finalizou em 14 dias com FG 1,010, entregando uma cerveja limpa, de 5,2 % ABV e sem off-flavours. Esses resultados demonstram que um sistema embarcado de baixo custo é capaz de reproduzir a precisão térmica de processos industriais, assegurando repetibilidade de dados, qualidade sensorial e confiabilidade operacional em lotes acadêmicos de 5 L. A arquitetura proposta está, portanto, tecnicamente validada, servindo de base para futura escalabilidade, integração de telemetria em nuvem e aplicação em outros processos fermentativos.

REFERÊNCIAS

- Alves, A. Planejamento e gestão de projetos. Senac, 2018.
- Freitas, S. et al. Básico em produção de cervejas artesanais. Senac, 2020.
- Malvino, A.; Bates, D. Eletrônica, v. 1-2. AMGH, 2016.
- Texas Instruments. LM35 Precision Centigrade Temperature Sensors Datasheet, 2025.
- Robocore. Usando sensor de fluxo de água, 2024.